

Taller de Probabilidad

Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud

Profesor: Giovany Babativa-Márquez, PhD

16 de abril de 2026

Contents

1	Espacio Muestral, Eventos y Operaciones de Conjuntos	2
2	Axiomas y Propiedades de la Probabilidad	4
3	Reglas de Conteo	5
4	Probabilidad Condicional e Independencia	7
5	Teorema de Probabilidad Total	9
6	Teorema de Bayes	11
7	Ejercicios Integradores	13

1 Espacio Muestral, Eventos y Operaciones de Conjuntos

Ejercicio 1. Para cada uno de los siguientes experimentos aleatorios, describa el espacio muestral Ω e indique si es discreto finito, discreto infinito numerable o continuo.

- a) Se registra el grupo sanguíneo (A, B, AB, O) de un paciente que ingresa a urgencias.
 - b) Se mide la presión arterial sistólica (en mmHg) de un adulto mayor.
 - c) Se cuenta el número de pacientes que llegan a una sala de espera en una hora.
 - d) Se registra si un recién nacido presenta bajo peso al nacer (sí/no).
 - e) Se elige aleatoriamente un instante de tiempo (en horas) dentro de un turno de 8 horas de enfermería.
-

Ejercicio 2. En una unidad de cuidados intensivos se monitorean simultáneamente el estado de conciencia (Alerta / Somnoliento / Inconsciente) y la saturación de oxígeno (Normal $\geq 95\%$ / Baja $< 95\%$) de un paciente.

- a) Enumere todos los posibles resultados del espacio muestral Ω .
 - b) Sea A = “paciente alerta con saturación normal”. ¿Cuántos elementos tiene A ?
 - c) Sea B = “paciente con saturación baja”. Enumere los elementos de B .
 - d) Describa el evento A^c .
-

Ejercicio 3. En un estudio de hábitos de salud con 200 estudiantes universitarios se registra:

- A : consume tabaco. $|A| = 60$
- B : consume alcohol. $|B| = 90$
- C : realiza actividad física regular. $|C| = 110$
- $|A \cap B| = 30$, $|A \cap C| = 20$, $|B \cap C| = 40$, $|A \cap B \cap C| = 10$

Calcule:

- a) $P(A \cup B)$
 - b) $P(A^c \cap B^c)$
 - c) $P(B \cap C^c)$ (consume alcohol pero no hace ejercicio)
 - d) $P(A \cup B \cup C)$
 - e) $P(A^c \cap B^c \cap C^c)$ (ninguno de los tres hábitos)
-

Ejercicio 4. En una clínica de atención primaria se analizaron 150 pacientes que pueden presentar las condiciones:

- H : hipertensión. $P(H) = 0,40$
- D : diabetes tipo 2. $P(D) = 0,30$
- $P(H \cap D) = 0,12$

- a) ¿Son H y D mutuamente excluyentes? Justifique.
 - b) Calcule $P(H \cup D)$.
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar tenga hipertensión pero no diabetes?
 - d) Calcule $P(H^c \cap D^c)$.
-

Ejercicio 5. Una prueba diagnóstica de tamizaje tiene cuatro posibles resultados: Negativo (N), Débilmente positivo (D), Moderadamente positivo (M) y Fuertemente positivo (F).

- a) Escriba el espacio muestral.
 - b) Defina A = “resultado positivo en cualquier grado” y enumere sus elementos.
 - c) ¿Son los eventos $\{N\}$, $\{D\}$, $\{M\}$, $\{F\}$ mutuamente excluyentes? ¿Son exhaustivos?
 - d) Si $P(N) = 0,55$, $P(D) = 0,20$, $P(M) = 0,15$, $P(F) = 0,10$, calcule $P(A)$ y $P(A^c)$.
-

2 Axiomas y Propiedades de la Probabilidad

Ejercicio 6. En un ensayo clínico aleatorizado para evaluar un nuevo medicamento contra la artritis, la probabilidad de mejoría significativa es $P(M) = 0,72$ y la de no mejoría es $P(M^c)$.

- a) Determine $P(M^c)$.
 - b) Si adicionalmente se define el evento $E =$ “el paciente experimenta efectos adversos leves” con $P(E) = 0,18$ y $P(M \cap E) = 0,11$, calcule $P(M \cup E)$.
 - c) Calcule $P(M^c \cap E^c)$.
 - d) Verifique que $P(M \cap E^c) + P(M^c \cap E) + P(M \cap E) + P(M^c \cap E^c) = 1$.
-

Ejercicio 7. En una sala de hospitalización con 80 pacientes se registran las siguientes frecuencias:

Condición	Frecuencia
Sólo fiebre (F)	20
Sólo dolor (D)	18
Fiebre y dolor ($F \cap D$)	12
Ninguna	30

- a) Construya la tabla de frecuencias completa y verifique que suma 80.
 - b) Calcule $P(F)$, $P(D)$, $P(F \cup D)$ y $P(F^c \cap D^c)$.
 - c) ¿Son F y D mutuamente excluyentes?
 - d) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente tenga fiebre pero no dolor?
-

Ejercicio 8. Un médico estima que la probabilidad de que un paciente con dolor torácico sufra un infarto agudo de miocardio (IAM) es $P(\text{IAM}) = 0,08$, la de angina inestable $P(\text{AI}) = 0,22$ y la de causas no cardíacas $P(\text{NC}) = 0,70$.

- a) Verifique que estos tres eventos forman una partición de Ω .
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que la causa sea cardíaca (IAM o AI)?
 - c) Si $P(\text{IAM} \cup \text{AI}) = P(\text{IAM}) + P(\text{AI})$, ¿qué condición cumplen estos dos eventos?
-

3 Reglas de Conteo

Ejercicio 9. Un protocolo de fisioterapia respiratoria se compone de:

- 4 técnicas de drenaje postural,
- 3 tipos de percusión,
- 2 estrategias de tos asistida,
- 5 ejercicios de expansión torácica.

- a) ¿Cuántos protocolos diferentes pueden diseñarse si se elige exactamente una técnica de cada categoría?
 - b) Si además se puede incluir o no una sesión de incentivador volumétrico (opción adicional), ¿cuántos protocolos son posibles?
 - c) ¿Cuántos protocolos incluyen la técnica de drenaje número 1 y el ejercicio de expansión número 3?
-

Ejercicio 10. En una guardia de urgencias deben asignarse turno nocturno a 3 médicos y 4 enfermeros seleccionados de grupos de 7 médicos disponibles y 9 enfermeros disponibles, respectivamente.

- a) ¿De cuántas formas puede realizarse la selección de personas?
 - b) Si además los 3 médicos elegidos deben ser ordenados jerárquicamente (jefe, segundo, tercero), ¿de cuántas formas puede completarse la asignación?
-

Ejercicio 11. Un comité hospitalario de bioética debe estar conformado por 2 médicos, 1 enfermero, 1 trabajador social y 1 representante de la comunidad, seleccionados de 6 médicos, 4 enfermeros, 3 trabajadores sociales y 5 representantes disponibles.

- a) ¿Cuántos comités diferentes pueden formarse?
 - b) Si uno de los médicos disponibles es el director del hospital y debe obligatoriamente estar en el comité, ¿cuántos comités son posibles?
-

Ejercicio 12. En una sala de espera hay 5 pacientes pediátricos y 3 adultos que esperan consulta.

- a) ¿De cuántas formas pueden ser atendidos todos si no hay restricción de orden?
 - b) ¿De cuántas formas pueden ser atendidos si todos los niños deben ser atendidos antes que los adultos?
 - c) ¿De cuántas formas si deben alternarse: adulto, niño, adulto, niño, ... (comenzando con adulto)?
-

Ejercicio 13. Un hospital dispone de 12 fármacos para el manejo del dolor. Un anestesiólogo debe elegir 4 para componer un protocolo multimodal de analgesia.

- a) ¿Cuántos protocolos distintos puede diseñar?
 - b) Si 3 de los 12 fármacos están contraindicados juntos (no pueden estar los tres en el mismo protocolo), ¿cuántos protocolos válidos existen?
-

Ejercicio 14. Un código de identificación de muestras biológicas se forma con 2 letras distintas (del alfabeto de 26 letras) seguidas de 3 dígitos distintos (del 0 al 9).

- a) ¿Cuántos códigos diferentes pueden generarse?
 - b) ¿Cuántos códigos tienen la letra 'M' como primera letra?
 - c) ¿Cuántos códigos terminan en un dígito par?
-

Ejercicio 15. En una brigada de salud rural se deben asignar 4 comunidades a 4 equipos de trabajo diferentes. Cada comunidad recibe exactamente un equipo y cada equipo visita exactamente una comunidad.

- a) ¿Cuántas asignaciones distintas son posibles?
 - b) Si un equipo tiene restricción geográfica y sólo puede ir a 2 de las 4 comunidades, ¿cuántas asignaciones válidas existen?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo 1 sea asignado a la comunidad 1?
-

Ejercicio 16. De un grupo de 8 residentes de medicina interna se deben elegir 3 para rotación en UCI, 2 para rotación en cardiología y los 3 restantes van a medicina general.

- a) ¿De cuántas formas puede hacerse la distribución?
 - b) Si uno de los residentes tiene preferencia declarada por cardiología y debe ser asignado allí, ¿cuántas distribuciones son posibles?
-

4 Probabilidad Condicional e Independencia

Ejercicio 17. En un programa de tamizaje de cáncer colorrectal se examina una cohorte de 500 personas. Los resultados de la colonoscopia son:

	Cáncer (+)	Sin cáncer (-)	Total
Test positivo	45	55	100
Test negativo	5	395	400
Total	50	450	500

- Calcule la sensibilidad de la prueba: $P(+ \mid \text{Cáncer})$.
 - Calcule la especificidad: $P(- \mid \text{Sin cáncer})$.
 - Calcule la tasa de falsos positivos y la tasa de falsos negativos.
 - ¿Son independientes el resultado del test y la presencia de cáncer? Justifique numéricamente.
-

Ejercicio 18. En un servicio de rehabilitación, el 60% de los pacientes proviene de ortopedia (O) y el 40% de neurología (N). Se sabe que el 35% de los pacientes de ortopedia y el 70% de los de neurología requieren más de 10 sesiones de terapia (S).

- Calcule $P(O \cap S)$ y $P(N \cap S)$.
 - Usando la regla del producto, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar sea de neurología y requiera más de 10 sesiones?
 - ¿Son independientes el servicio de origen y el número de sesiones requeridas? Justifique.
-

Ejercicio 19. Un estudio sobre salud mental en trabajadores de la salud reporta:

- $P(\text{Burnout}) = 0,32$
- $P(\text{Ansiedad}) = 0,45$
- $P(\text{Burnout} \cap \text{Ansiedad}) = 0,20$

- Calcule $P(\text{Burnout} \mid \text{Ansiedad})$.
 - Calcule $P(\text{Ansiedad} \mid \text{Burnout})$.
 - ¿Son independientes burnout y ansiedad?
 - Si se define el evento $C =$ “incapacidad laboral” con $P(C \mid \text{Burnout} \cap \text{Ansiedad}) = 0,60$, calcule $P(C \cap \text{Burnout} \cap \text{Ansiedad})$.
-

Ejercicio 20. Dos pruebas diagnósticas independientes se aplican a un mismo paciente para detectar VIH. La prueba ELISA tiene sensibilidad de 0,99 y la prueba de Western Blot tiene sensibilidad de 0,98. Se sabe que el paciente tiene VIH.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas pruebas resulten positivas?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una prueba resulte positiva?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que ambas resulten negativas (doble falso negativo)?
-

Ejercicio 21. En un servicio de cardiología se estudia la relación entre tabaquismo (T), hipercolesterolemia (HC) y enfermedad coronaria (EC). Se conoce:

$$P(T) = 0,30, \quad P(HC) = 0,40, \quad P(T \cap HC) = 0,10$$

$$P(EC | T \cap HC) = 0,50, \quad P(EC | T \cap HC^c) = 0,25$$

$$P(EC | T^c \cap HC) = 0,20, \quad P(EC | T^c \cap HC^c) = 0,05$$

- a) Calcule las probabilidades de los cuatro perfiles de riesgo: $P(T \cap HC)$, $P(T \cap HC^c)$, $P(T^c \cap HC)$, $P(T^c \cap HC^c)$. Verifique que suman 1.
 - b) Calcule $P(EC \cap T \cap HC)$.
-

Ejercicio 22. Una vacuna contra el dengue tiene eficacia del 70% en adultos y del 55% en niños. En una comunidad, el 45% de la población es adulta y el 55% es menor de 18 años. Se define V = “vacunado desarrolla protección efectiva”.

- a) Calcule $P(V | Adulto)$ y $P(V | Niño)$.
 - b) Usando la regla del producto, calcule $P(V \cap Adulto)$ y $P(V \cap Niño)$.
 - c) ¿Son independientes el grupo etario y la protección efectiva?
-

5 Teorema de Probabilidad Total

Ejercicio 23. Un servicio de urgencias recibe pacientes provenientes de tres zonas geográficas:

Zona	Proporción	P(Hospitalización)
Urbana (Z_1)	0,55	0,12
Semiurbana (Z_2)	0,30	0,20
Rural (Z_3)	0,15	0,35

- Verifique que las zonas forman una partición de Ω .
 - Calcule la probabilidad de que un paciente elegido al azar requiera hospitalización.
 - Elabore un diagrama de árbol con las probabilidades conjuntas.
-

Ejercicio 24. Una farmacia hospitalaria clasifica los errores de dispensación según su origen:

- E_1 : error de lectura de prescripción. $P(E_1) = 0,50$, $P(\text{Error grave} \mid E_1) = 0,08$
- E_2 : error de preparación. $P(E_2) = 0,30$, $P(\text{Error grave} \mid E_2) = 0,15$
- E_3 : error de entrega. $P(E_3) = 0,20$, $P(\text{Error grave} \mid E_3) = 0,25$

- Calcule la probabilidad de que un error de dispensación sea grave.
 - ¿Cuál tipo de error contribuye más a la probabilidad de error grave?
-

Ejercicio 25. Un programa de cribado neonatal clasifica a los recién nacidos según riesgo metabólico:

- Riesgo bajo (B_1): 70% de los nacimientos. $P(\text{Positivo} \mid B_1) = 0,02$
- Riesgo moderado (B_2): 25% de los nacimientos. $P(\text{Positivo} \mid B_2) = 0,10$
- Riesgo alto (B_3): 5% de los nacimientos. $P(\text{Positivo} \mid B_3) = 0,40$

- Calcule la tasa de positivos del programa.
 - ¿Qué proporción de los recién nacidos de riesgo bajo resultan positivos en la prueba?
 - Si se realizan 10.000 tamizajes, ¿cuántos resultados positivos se esperan?
-

Ejercicio 26. Un estudio multicéntrico sobre dengue incluye pacientes de tres hospitales:

- Hospital A (40% de pacientes): probabilidad de dengue severo = 0,08
- Hospital B (35% de pacientes): probabilidad de dengue severo = 0,15
- Hospital C (25% de pacientes): probabilidad de dengue severo = 0,22

- a) Calcule la probabilidad de dengue severo en el estudio.
- b) ¿Cuántos casos severos se esperarían en una muestra de 2000 pacientes?
- c) Si se añade un cuarto centro con 500 pacientes adicionales y probabilidad de dengue severo de 0,05, recalcule la probabilidad de dengue severo en el estudio ampliado (con 2500 pacientes en total).
-

Ejercicio 27. En una unidad de salud mental, los pacientes se clasifican según diagnóstico primario:

- Depresión (D): 50%, con $P(\text{Reingreso} \mid D) = 0,20$
- Trastorno bipolar (TB): 30%, con $P(\text{Reingreso} \mid TB) = 0,35$
- Esquizofrenia (E): 20%, con $P(\text{Reingreso} \mid E) = 0,55$

- a) Calcule $P(\text{Reingreso})$ usando el teorema de probabilidad total.
- b) Si la tasa objetivo de reingresos de la unidad es del 25%, ¿está por encima o por debajo?
- c) ¿Cuál diagnóstico tiene mayor peso en la tasa total de reingresos?
-

6 Teorema de Bayes

Ejercicio 28. Retome el ejercicio 23 (urgencias por zonas geográficas). Si un paciente requirió hospitalización, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la zona rural?

Recuerde: $P(Z_3) = 0,15$, $P(H | Z_3) = 0,35$, $P(H) = 0,1785$.

- a) Aplique el teorema de Bayes para calcular $P(Z_3 | H)$.
 - b) Compare $P(Z_3) = 0,15$ con $P(Z_3 | H)$. ¿Qué implica clínicamente?
 - c) Calcule también $P(Z_1 | H)$ y $P(Z_2 | H)$ y verifique que las tres probabilidades posteriores suman 1.
-

Ejercicio 29. Una prueba rápida para malaria tiene sensibilidad del 93% y especificidad del 87%. En una región con prevalencia de malaria del 5%, se aplica la prueba a un paciente que resulta positivo.

- a) Calcule $P(+)$ usando el teorema de probabilidad total.
 - b) Calcule el Valor Predictivo Positivo (VPP): $P(\text{Malaria} | +)$.
 - c) Calcule el Valor Predictivo Negativo (VPN): $P(\text{No malaria} | -)$.
 - d) Si la misma prueba se aplica en una zona hiperendémica con prevalencia del 40%, recalcule el VPP. ¿Qué conclusión extrae?
-

Ejercicio 30. En el marco de vigilancia epidemiológica de COVID-19, una prueba de antígenos tiene sensibilidad del 85% y especificidad del 97%.

- a) En periodo interepidémico (prevalencia 2%), calcule VPP y VPN.
 - b) En pico epidémico (prevalencia 20%), calcule VPP y VPN.
 - c) Interprete los resultados: ¿en qué contexto epidemiológico es más útil un resultado positivo?, ¿y uno negativo?
-

Ejercicio 31. Un laboratorio clínico ofrece tres pruebas para detectar hepatitis B crónica (HB):

Prueba	Sensibilidad	Especificidad
AgHBs	0,94	0,98
Anti-HBc total	0,88	0,92
PCR viral	0,97	0,99

La prevalencia de HB crónica en la población de referencia es del 3%.

- a) Para cada prueba, calcule el VPP aplicando el teorema de Bayes.

- b) ¿Cuál prueba es más útil para confirmar un caso positivo?
- c) Calcule el VPN para la prueba PCR viral.
-

Ejercicio 32. Un médico de familia sospecha que un paciente puede padecer una de tres enfermedades autoinmunes que tienen síntomas iniciales similares:

- Lupus eritematoso sistémico (L): $P(L) = 0,40$
- Artritis reumatoide (AR): $P(AR) = 0,35$
- Síndrome de Sjögren (SS): $P(SS) = 0,25$

Se realiza una prueba de anticuerpos antinucleares (ANA) que resulta positiva. Las probabilidades de ANA positivo dado cada diagnóstico son:

$$P(\text{ANA}^+ | L) = 0,95, \quad P(\text{ANA}^+ | AR) = 0,70, \quad P(\text{ANA}^+ | SS) = 0,80$$

- a) Calcule $P(\text{ANA}^+)$ mediante el teorema de probabilidad total.
- b) Actualice las probabilidades diagnósticas con Bayes: $P(L | \text{ANA}^+)$, $P(AR | \text{ANA}^+)$, $P(SS | \text{ANA}^+)$.
- c) ¿Cambió significativamente el diagnóstico más probable tras el resultado del ANA?
-

Ejercicio 33. En un programa de detección temprana de preeclampsia, se aplican dos biomarcadores de forma secuencial. El biomarcador B1 tiene sensibilidad 0,80 y especificidad 0,85. En mujeres con resultado B1 positivo, se aplica B2 con sensibilidad 0,90 y especificidad 0,95. La prevalencia de preeclampsia en la población tamizada es del 10%.

- a) Tras un resultado B1 positivo, calcule la probabilidad actualizada de preeclampsia (VPP de B1).
- b) Use esa probabilidad actualizada como nueva “prevalencia” y calcule el VPP de B2 si también resulta positivo.
- c) ¿Qué ventaja tiene la estrategia secuencial frente a aplicar solo un marcador?
-

7 Ejercicios Integradores

Ejercicio 34. Un programa de salud escolar evalúa agudeza visual (V), audición (A) y estado nutricional (N) en 400 niños. Los resultados son:

- $|V| = 80$, $|A| = 60$, $|N| = 120$
- $|V \cap A| = 20$, $|V \cap N| = 30$, $|A \cap N| = 24$
- $|V \cap A \cap N| = 8$

- Calcule $P(V \cup A \cup N)$ (al menos una alteración).
 - Calcule $P(V^c \cap A^c \cap N^c)$ (ninguna alteración).
 - Calcule $P(N | V)$ (estado nutricional alterado dado que tiene problema visual).
 - Si se citan 5 niños con problemas visuales para seguimiento, ¿de cuántas formas pueden seleccionarse si son 15 los candidatos?
-

Ejercicio 35. En un banco de sangre, los donantes se clasifican por grupo ABO y factor Rh:

	Rh^+	Rh^-
O	0,38	0,07
A	0,34	0,06
B	0,09	0,02
AB	0,03	0,01

- Verifique que las probabilidades suman 1.
 - Calcule $P(Rh^+)$ y $P(Rh^-)$.
 - ¿Son independientes el grupo ABO y el factor Rh? Use el grupo O para verificar.
 - Un paciente necesita urgentemente sangre tipo O negativo. Si llegan 3 donantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sea O^- ?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los 3 donantes sea O^- ?
-

Ejercicio 36. Un fisioterapeuta planifica la agenda del día con 6 pacientes de columna y 4 pacientes de rodilla.

- ¿De cuántas formas puede ordenar a los 10 pacientes sin restricción?
- ¿De cuántas formas si los 4 pacientes de rodilla deben ser los últimos del día?
- Si los pacientes se eligen para un ensayo clínico y se necesitan 3 de columna y 2 de rodilla, ¿cuántos grupos posibles hay?

- d) ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo aleatorio de 5 (elegidos de los 10) haya exactamente 3 de columna?

Ejercicio 37. Un estudio de cohortes sigue a 1000 personas durante 5 años. Al inicio se registra si el participante tiene síndrome metabólico (SM). Al final se registra si desarrolló diabetes tipo 2 ($DT2$). Los resultados son:

	Desarrolla DT2	No desarrolla DT2	Total
Con SM	120	180	300
Sin SM	50	650	700
Total	170	830	1000

- a) Calcule $P(DT2)$, $P(SM)$, $P(DT2 | SM)$ y $P(DT2 | SM^c)$.
- b) Calcule el riesgo relativo: $RR = P(DT2 | SM)/P(DT2 | SM^c)$.
- c) Aplique el teorema de Bayes: si un participante desarrolló DT2, ¿cuál es la probabilidad de que tuviera síndrome metabólico al inicio?
- d) ¿Son independientes el SM y el desarrollo de DT2?

Ejercicio 38. Un hospital universitario tiene tres quirófanos disponibles (Q_1, Q_2, Q_3). Por mantenimiento, Q_1 opera al 80% de su capacidad, Q_2 al 90% y Q_3 al 70%. La distribución de cirugías programadas es: 40% en Q_1 , 35% en Q_2 y 25% en Q_3 .

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una cirugía elegida al azar se complete sin incidentes técnicos?
- b) Si una cirugía tuvo incidentes técnicos, ¿cuál es la probabilidad de que fuera en Q_3 ?
- c) Si se programan 3 cirugías simultáneas (una en cada quirófano) y se asume independencia, ¿cuál es la probabilidad de que las tres se completen sin incidentes?

Ejercicio 39. En un servicio de neonatología se atienden recién nacidos clasificados por peso:

- Peso muy bajo (< 1500 g): 10% de los ingresos
- Bajo peso (1500–2499 g): 25% de los ingresos
- Peso normal (≥ 2500 g): 65% de los ingresos

La probabilidad de requerir ventilación mecánica (VM) según categoría es 0,75; 0,30 y 0,05 respectivamente.

- a) Calcule la probabilidad de que un neonato requiera VM.
- b) Si un neonato requirió VM, calcule la probabilidad de que sea de muy bajo peso, de bajo peso y de peso normal.
- c) Diseñe un protocolo basado en estos datos: ¿en cuál categoría debería concentrarse la mayor vigilancia?

- d) Si se admiten 8 neonatos en un turno de 12 horas y se asume independencia, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente ninguno requiera VM? (Use la probabilidad total calculada en (a).)
-

Ejercicio 40. *Ejercicio integrador final.* En un estudio de evaluación de tres programas de prevención de caídas en adultos mayores (P_1 , P_2 , P_3), se asignan aleatoriamente 600 pacientes: 250 a P_1 , 200 a P_2 y 150 a P_3 . Tras 6 meses, los resultados de caídas son:

Programa	N	Caídas
P_1	250	50
P_2	200	30
P_3	150	18

- a) Calcule las probabilidades de asignación $P(P_1)$, $P(P_2)$, $P(P_3)$.
- b) Calcule la tasa de caídas por programa: $P(\text{Caída} \mid P_i)$.
- c) Calcule la probabilidad total de caída en el estudio.
- d) Usando el teorema de Bayes, si un paciente tuvo una caída, ¿cuál es la probabilidad de que perteneciera a cada programa?
- e) Un investigador debe presentar los resultados del estudio ante el comité. Si hay 5 investigadores disponibles y debe elegirse un presentador principal y un suplente (en ese orden), ¿de cuántas formas puede hacerse la selección?
- f) Con base en los resultados del teorema de Bayes, ¿qué programa tiene el mayor riesgo relativo de caída? Calcule el RR de P_1 respecto a P_3 .